

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月24日



知识点复习

随堂练习

- 10Base-T Ethernet局域网中,下列说法不正确的是()。

(在学习通上作答)

- A. 10指的是传输速率为10Mb/s
- B. Base指的是基带传输
- C. T指的是以太网
- D. 10Base-T是Ethernet局域网的一种配置



知识点复习

随堂练习

- 以下关于MAC地址的说法中错误的是()。

(在学习通上作答)

- A. MAC地址在每次启动后都会改变
- B. MAC地址一共有48比特,它们从出厂时就被固化在网卡中
- C. MAC地址也称做物理地址,或通常所说的计算机的硬件地址
- D. 广播地址只能作为目的地址



知识点复习

随堂练习

- 以下Ethernet物理地址正确的是()。

(在学习通上作答)

- A. 00-60-08-0A
- B. 0060080A
- C. 00-60-08-00-0A-28
- D. 202.113.16.220



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

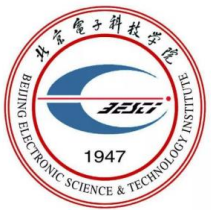
使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

5

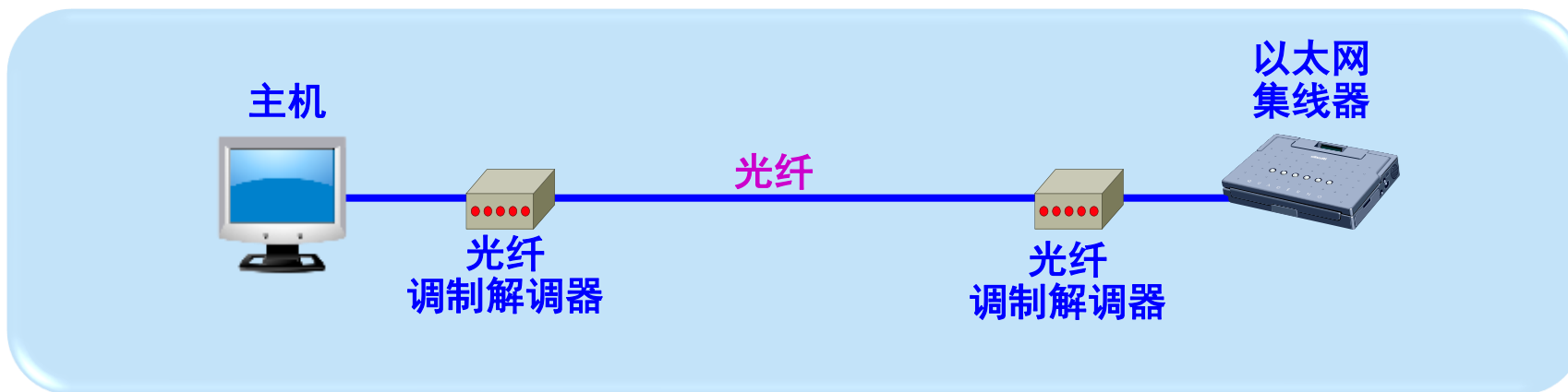
高速以太网



扩展的以太网

在物理层扩展以太网

- 使用光纤调制解调器（光电转换）扩展，扩展主机——集线器之间的距离

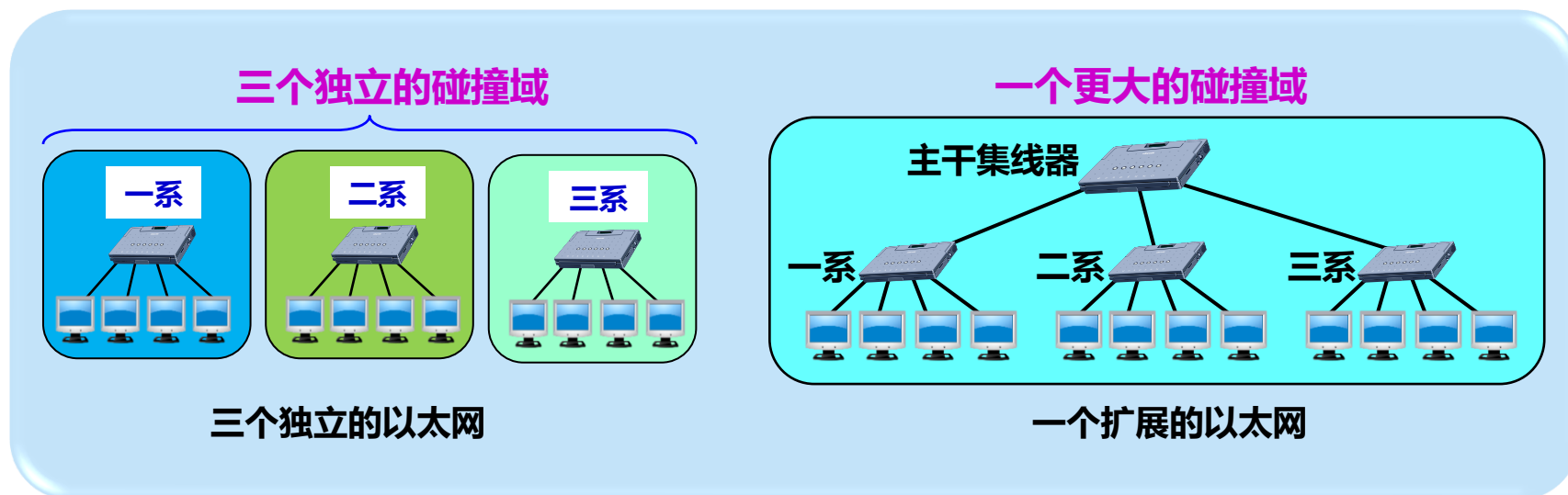


主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器

扩展的以太网

在物理层扩展以太网

- 使用集线器（连接双绞线）扩展，扩展成覆盖范围更大的多级星形结构以太网



用多个集线器连成更大的以太网



扩展的以太网

用集线器扩展以太网

- 优点

- 使原来属于不同碰撞域（冲突域）的计算机能够**跨碰撞域通信**
- 扩大了以太网覆盖的地理范围

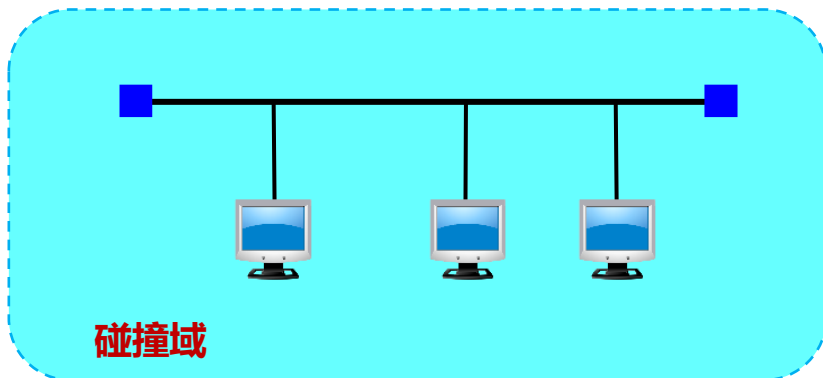
- 缺点

- 碰撞域增大了，总的吞吐量未提高
- 如果使用不同的以太网技术（如数据率不同），那么就不能用集线器将它们互连起来

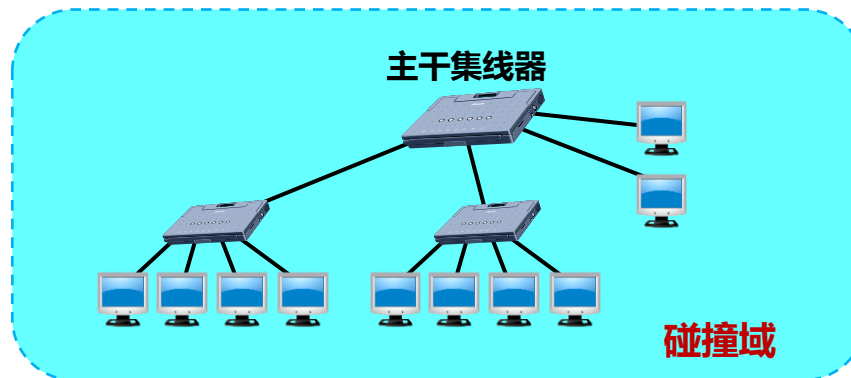
扩展的以太网

碰撞域

- **碰撞域** (collision domain) 又称为**冲突域**，指网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络
- **碰撞域越大，发生碰撞的概率越高**



总线形以太网

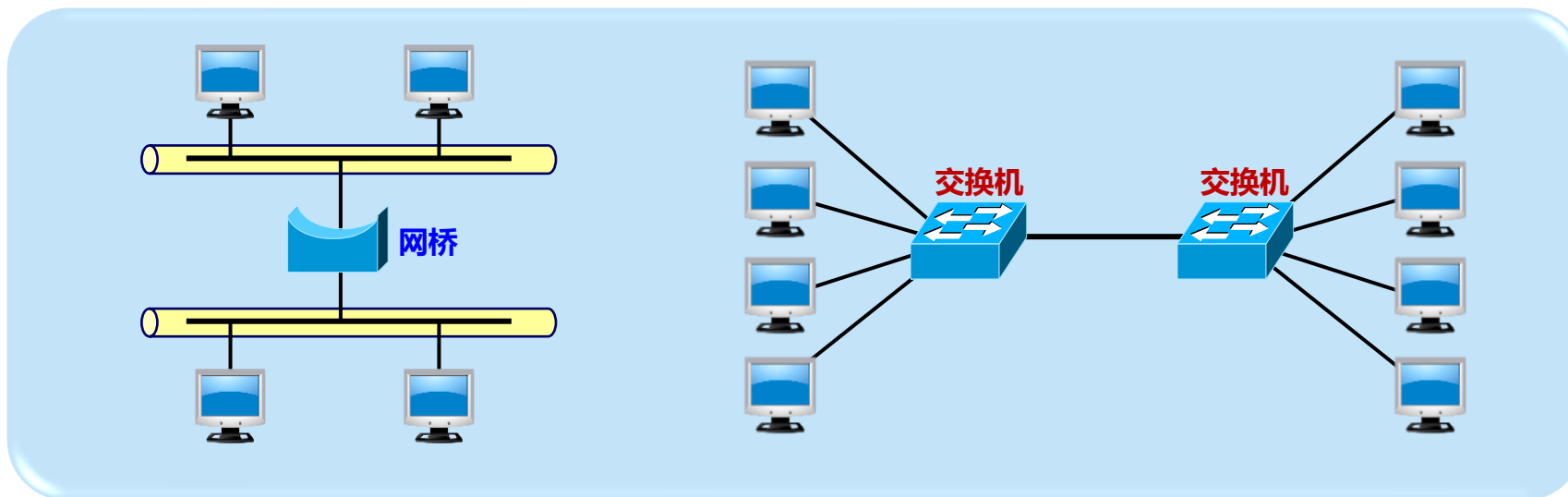


使用集线器的星形以太网

扩展的以太网

在数据链路层扩展以太网

- 更为常用，早期使用**网桥**，现在使用以太网**交换机**





扩展的以太网

网桥与以太网交换机

网桥

- 工作在数据链路层。
- 根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。或者转发，或者丢弃。

交换机

- 工作在数据链路层。
- 多端口的网桥。
- 可明显地提高以太网的性能。



扩展的以太网

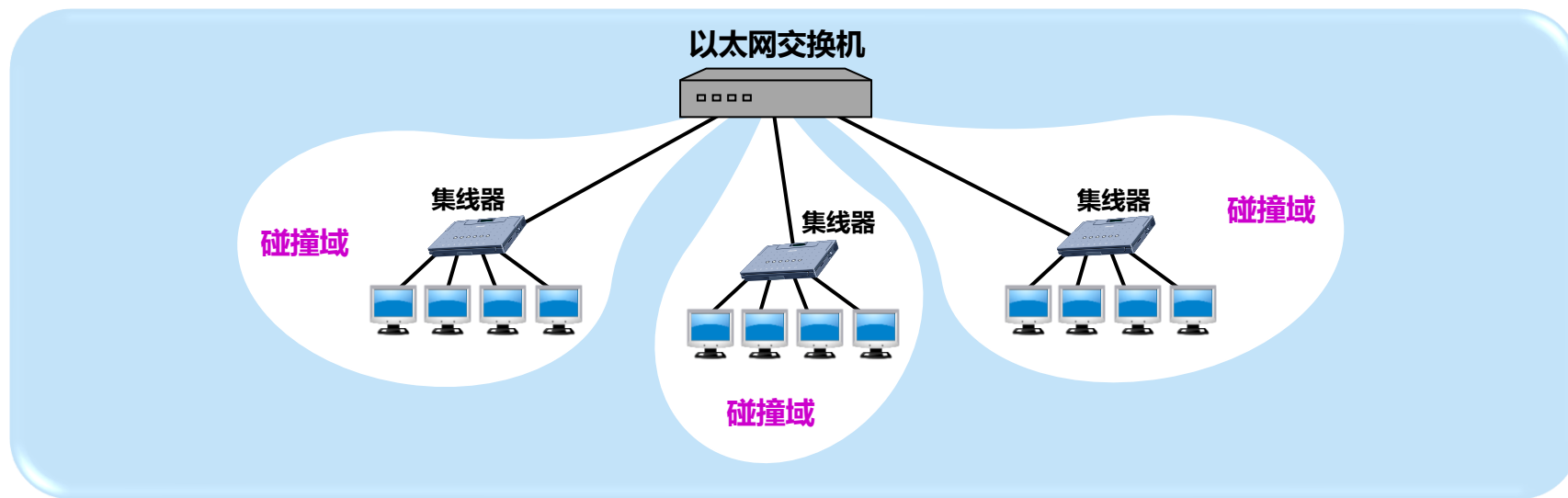
以太网交换机特点

- 实质上是一个**多接口网桥**
 - 通常有十几个或更多的接口
- 每个接口都直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在**全双工**方式
- 以太网交换机具有**并行性**
 - 能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信
 - 相互通信的主机都独占传输媒体，无碰撞地传输数据
 - 每一个端口和连接到端口的主机构成了一个碰撞域

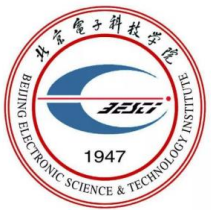


扩展的以太网

以太网交换机特点



以太网交换机的每个接口都是一个碰撞域



扩展的以太网

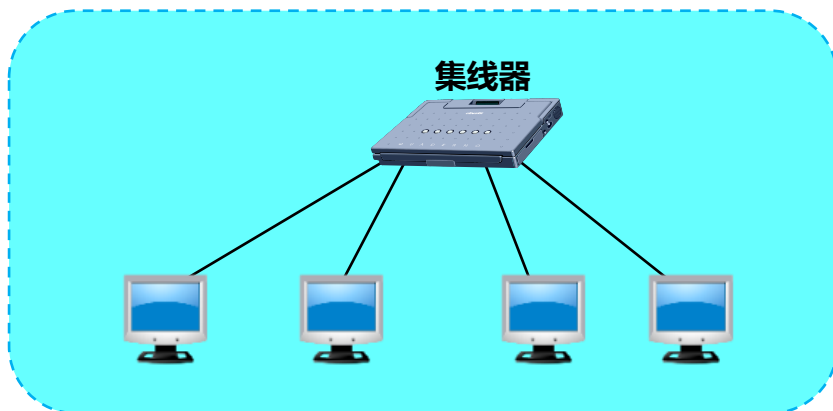
以太网交换机特点

- 接口**有存储器**
- **即插即用**，其内部的帧**交换表**（又称为**地址表**）是通过**自学习算法**自动地逐渐建立起来的。这种交换表就是一个内容可寻址存储器CAM (Content addressable Memory)
- 使用**专用的交换结构芯片**，用硬件转发，其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多

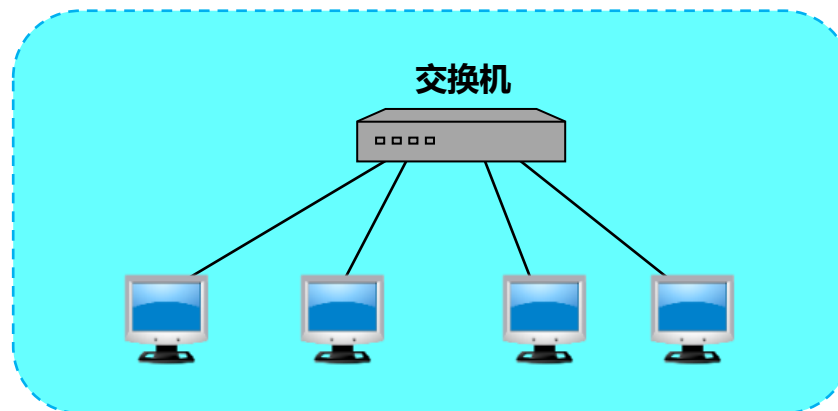
以太网交换机的性能远远超过普通的集线器，而且价格并不贵。

扩展的以太网

以太网交换机的优点



- N 个用户共享集线器提供的带宽 B 。
- 平均每个用户仅占有 B/N 的带宽。



- 交换机为每个端口提供带宽 B 。
- N 个用户，每个用户独占带宽 B 。
- 交换机总容量达 $B \times N$ 。

每个用户独享带宽，增加了总容量



扩展的以太网

练习

- 有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽
 - (1) 10个站都连接到一个 10 Mbit/s 以太网集线器
 - (2) 10个站都连接到一个100 Mbit/s 以太网集线器
 - (3) 10个站都连接到一个10 Mbit/s 以太网交换机
- 答：
 - (1) 每个站能得到的带宽 = $10\text{Mbit/s} / 10 = 1\text{Mbit/s}$
 - (2) 每个站能得到的带宽 = $100\text{Mbit/s} / 10 = 10\text{Mbit/s}$
 - (3) 每个站能得到的带宽 = 10Mbit/s



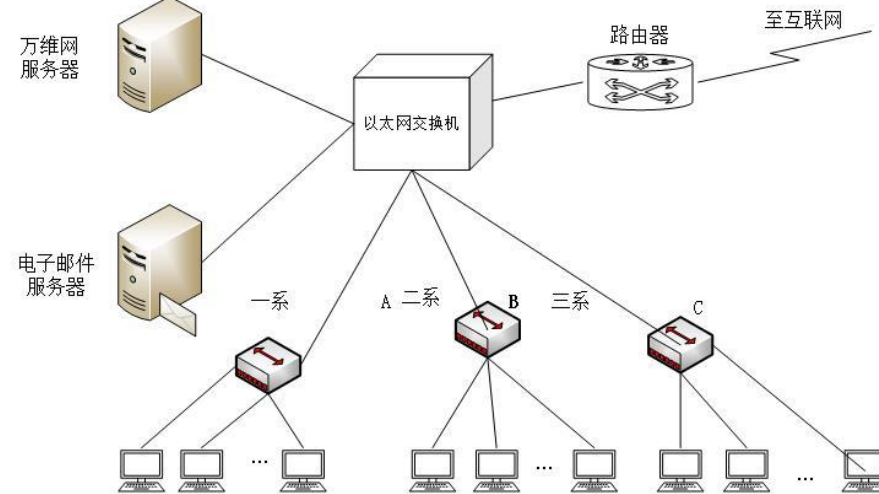
扩展的以太网

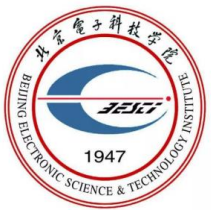
练习

- 在下图中，某学院的以太网交换机有三个接口分别和学院三个系的以太网相连，另外三个接口分别和电子邮件服务器、万维网服务器以及一个连接互联网的路由器相连。图中的 A，B 和 C 都是 100 Mbit/s 以太网交换机。假定所有的链路的速率都是 100Mbit/s，并且图中的 9 台主机中的任何一个都可以和任何一个服务器或主机通信。试计算这 9 台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么？

- 答：因为通过交换机连接的主机可以并行发送数据，所以

- (1) 9台主机的吞吐量为900Mbit/s
- (2) 2台服务器的吞吐量为200Mbit/s
- (3) 总吞吐量为1100Mbit/s





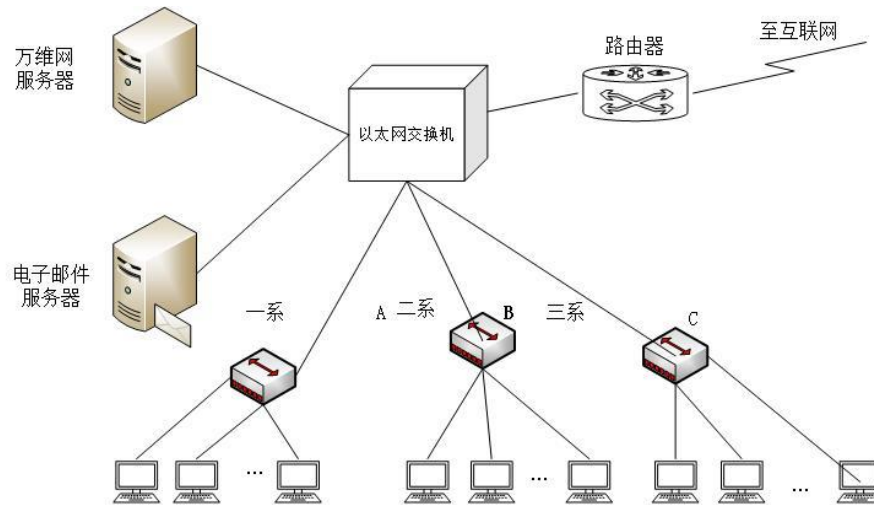
扩展的以太网

练习

- 在下图中，假设所有链路的速率仍然为100Mbit/s，但三个系的以太网交换机都换成为100 Mbit/s 的集线器。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么？

- 答：三个系以太网交换机换成集线器，三个系每个系一个冲突域

- (1) 9台主机最大总吞吐量为300Mbit/s
- (2) 2个服务器最大总吞吐量为200Mbit/s
- (3) 总吞吐量为500Mbit/s

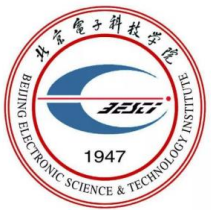




扩展的以太网

内容回顾

- 在物理层扩展以太网，采用什么设备？扩展的原理是什么？
 - 光纤调制解调器；光电转换扩展传输距离
 - 集线器；连接不同冲突域构成一个更大冲突域以太网
- 在数据链路层扩展以太网，采用什么设备？扩展的原理是什么？
 - 网桥、交换机；连接不同冲突域，每个端口是一个冲突域
- 共享式以太网和交换式以太网的区别是什么？
 - 共享式以太网采用了以共享集线器为中心的星型连接方式，但其实际上是总线型的拓扑结构，当网络规模不断扩大时，网络中的冲突就会大大增加，造成网络整体性能下降。交换式以太网采用交换机作为中央设备，交换机分割了不同的冲突域，允许多个用户之间同时进行数据传输



扩展的以太网

内容回顾

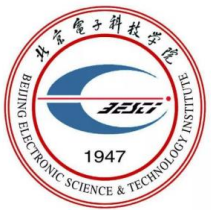
- 什么是冲突域？什么设备可以分割冲突域？
 - 网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络
 - 网桥和交换机
- 交换机和集线器的作用
 - 集线器的作用—物理层连接，在物理层传送比特流，对物理信号进行中继传送（信号放大）
 - 交换机的作用—数据链路层连接，对数据帧进行转发，分割冲突域



扩展的以太网

交换机的功能

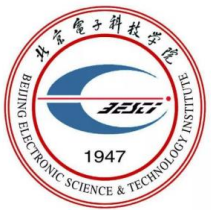
- 交换机的四大功能？
 - 数据交换（转发数据帧），存储转发、直通、改进的直通方式
 - 自学习MAC地址（即插即用）
 - 避免广播风暴（STP协议）
 - 分割碰撞域（冲突域）



扩展的以太网

交换机的功能

- 交换机的四大功能？
 - **数据交换（转发数据帧），存储转发、直通、改进的直通方式**
 - 自学习MAC地址（即插即用）
 - 避免广播风暴（STP协议）
 - 分割碰撞域（冲突域）

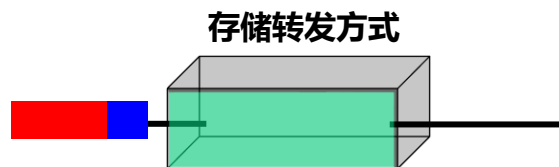


扩展的以太网

以太网交换机的交换方式

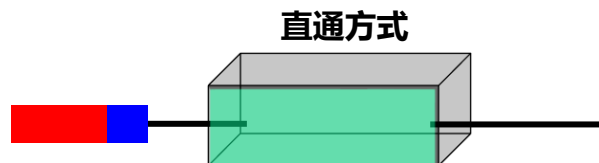
● 存储转发方式

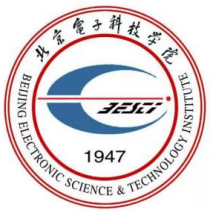
- 把整个数据帧先缓存，再进行处理



● 直通 (cut-through) 方式

- 接收数据帧的同时立即按数据帧的目的 MAC 地址决定该帧的转发接口
- 不检查差错就直接将帧转发出去，有可能转发**无效帧**

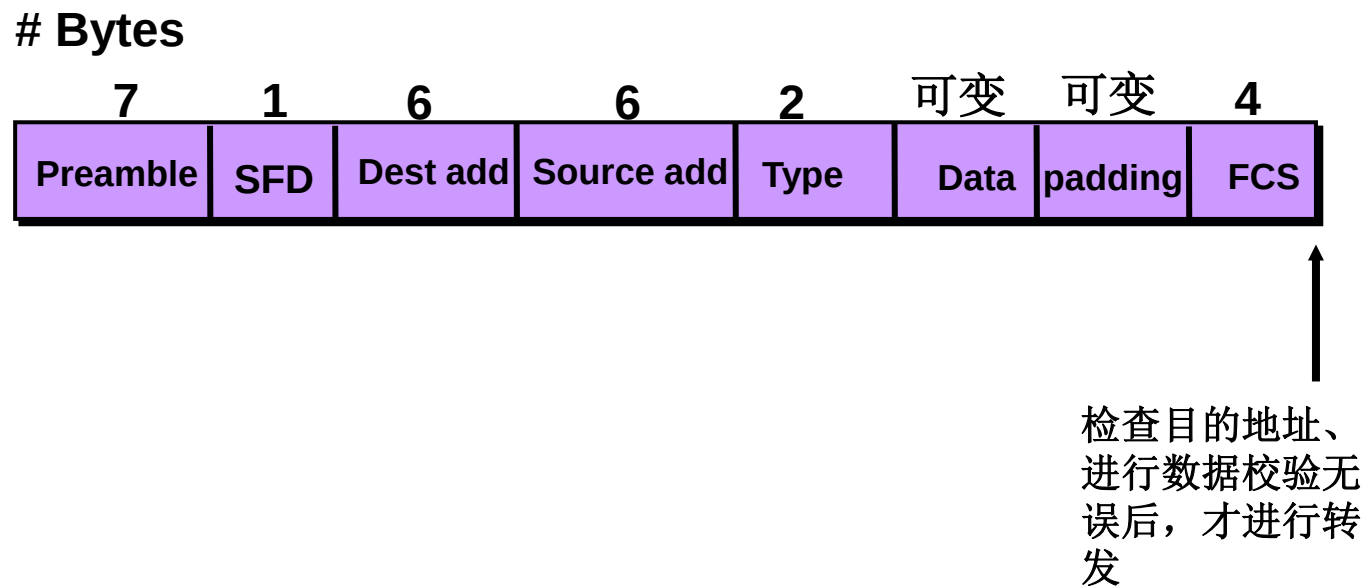


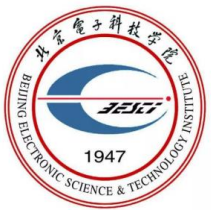


扩展的以太网

存储转发交换方式

- IEEE 802.3的帧格式

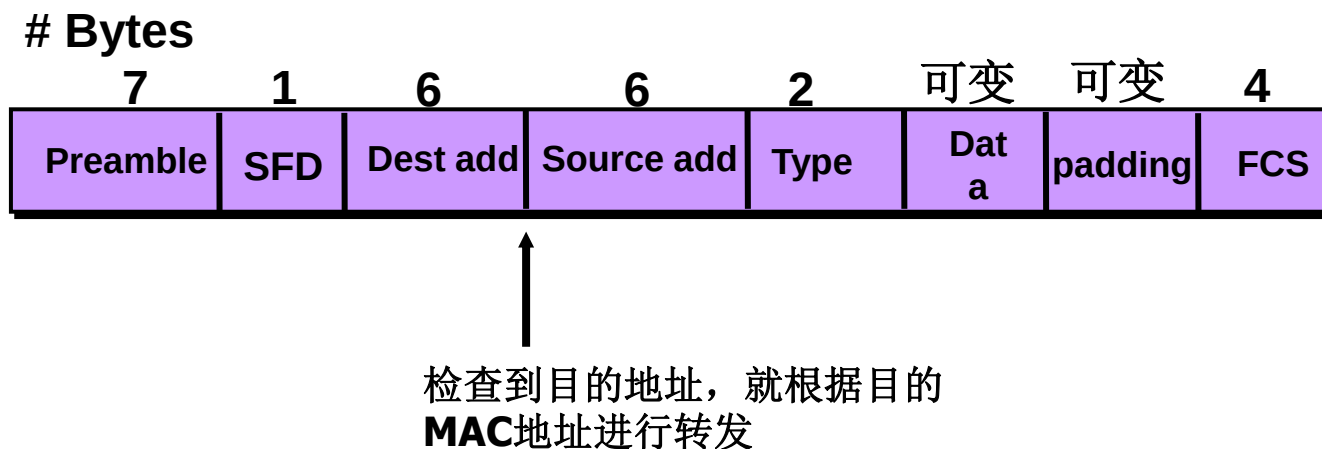


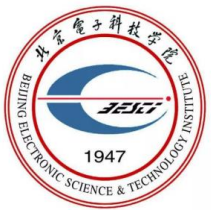


扩展的以太网

直通交换方式

- IEEE 802.3的帧格式

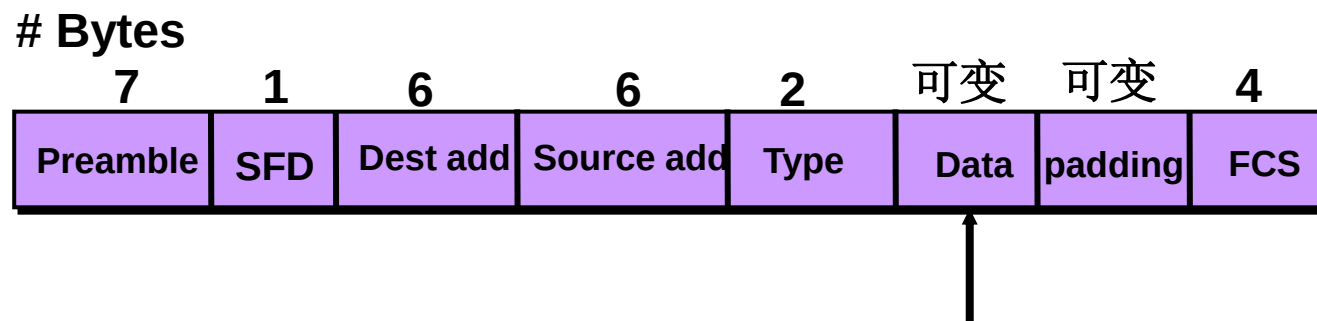




扩展的以太网

改进的直通交换方式

- IEEE 802.3的帧格式



检查到**64**字节，根据目的
MAC地址进行转发



扩展的以太网

练习

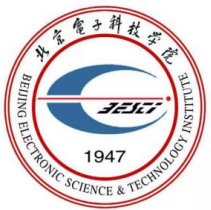
- 对于10Mbps以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是
 - A. 48 μs
 - B. 512 μs
 - C. 4.8 μs
 - D. 51.2 μs



扩展的以太网

练习

- 局域网交换机首先完整地接收数据帧，并进行差错检测。如果正确，则根据帧目的地址确定输出端口号再转发出去。这种交换方式为 **(计算机三级等级考试试题)**
 - A. 直通交换
 - B. 存储转发
 - C. 查询交换
 - D. 改进的直通交换



扩展的以太网

练习

- 交换机的哪种帧转发方式更快速?
 - A. 直通交换
 - B. 存储转发



扩展的以太网

练习

- 交换机的哪种帧转发方式容易转发无效碰撞帧?
 - A. 直通交换
 - B. 存储转发



扩展的以太网

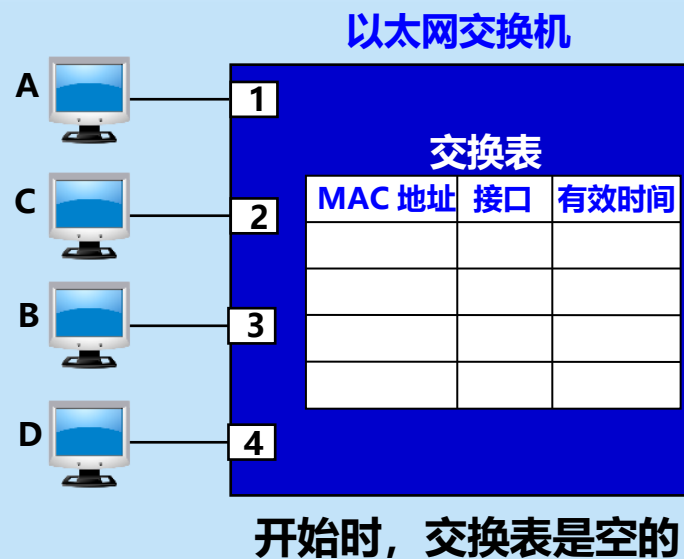
交换机的功能

- 交换机的四大功能？
 - 数据交换（转发数据帧），存储转发、直通、改进的直通方式
 - **自学习MAC地址（即插即用）**
 - 避免广播风暴（STP协议）
 - 分割碰撞域（冲突域）



扩展的以太网

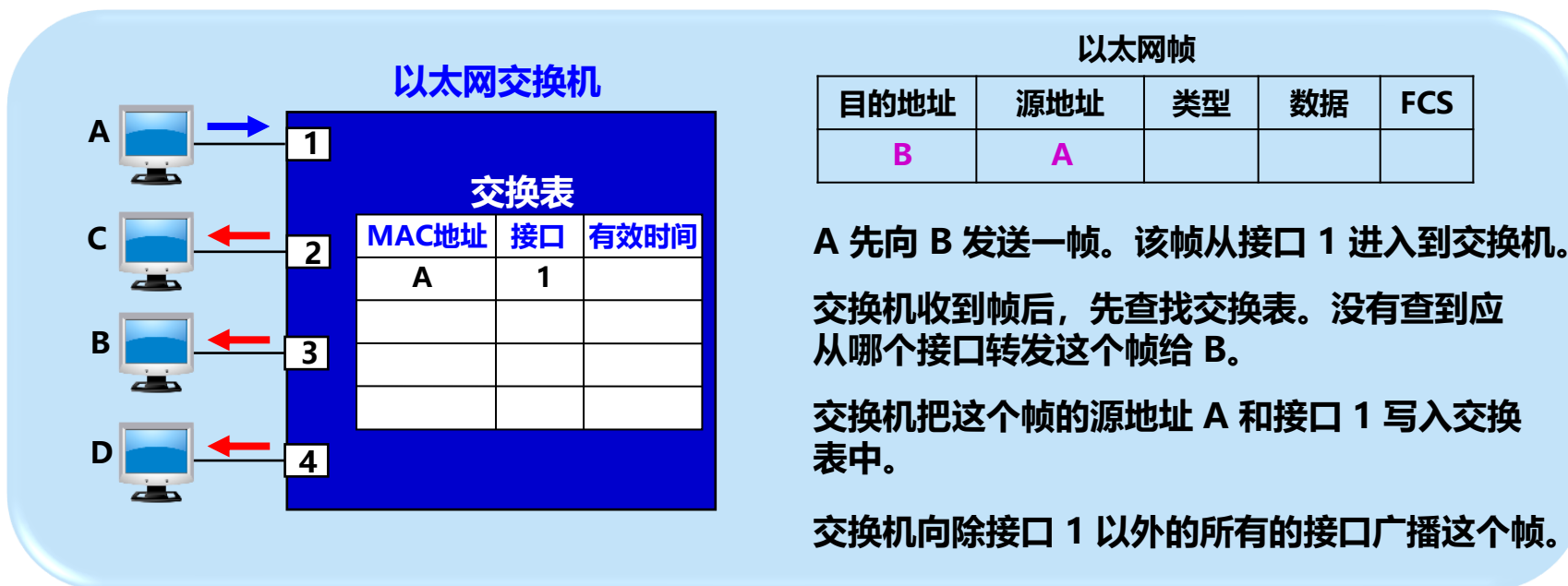
交换机功能——自学习功能





扩展的以太网

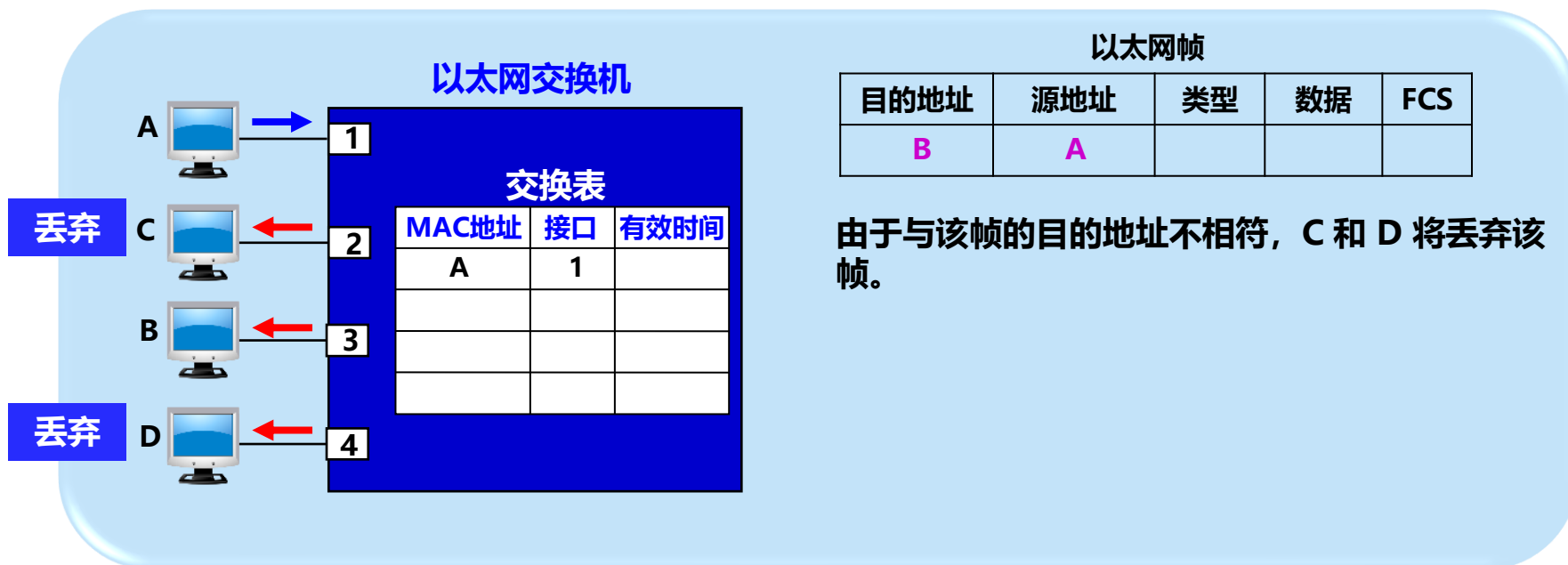
交换机功能——自学习功能





扩展的以太网

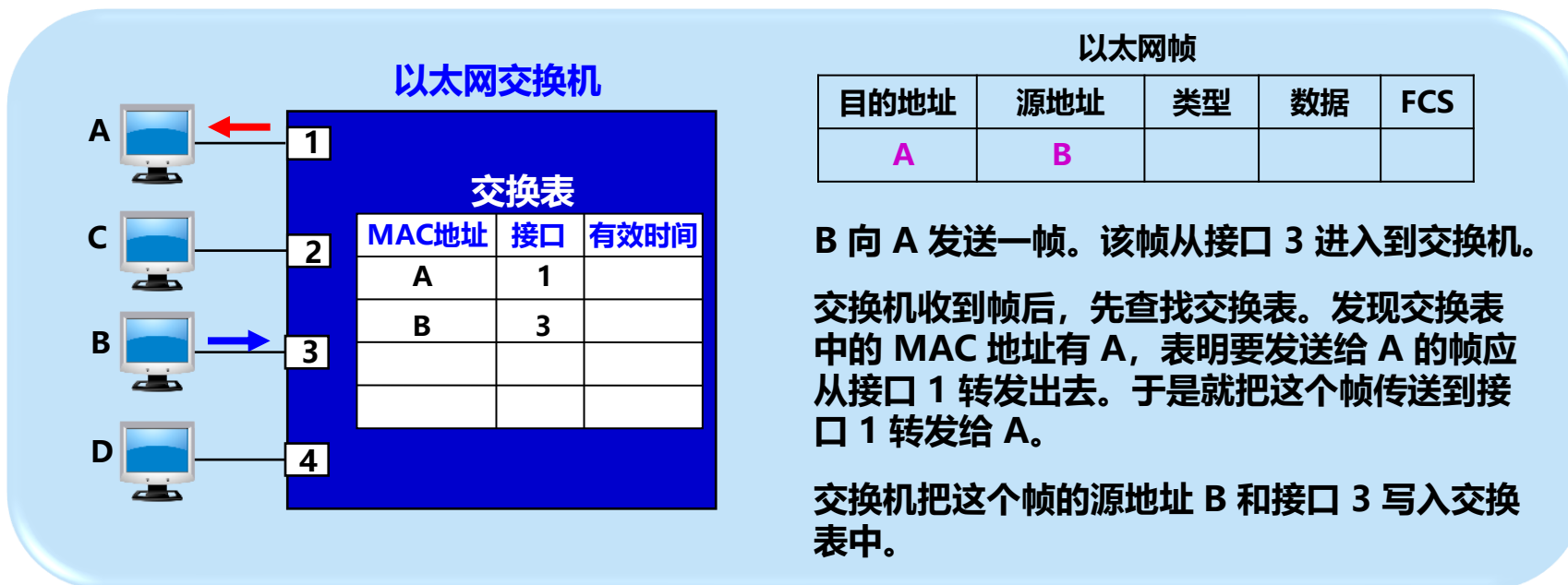
交换机功能——自学习功能

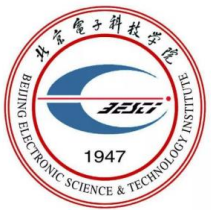




扩展的以太网

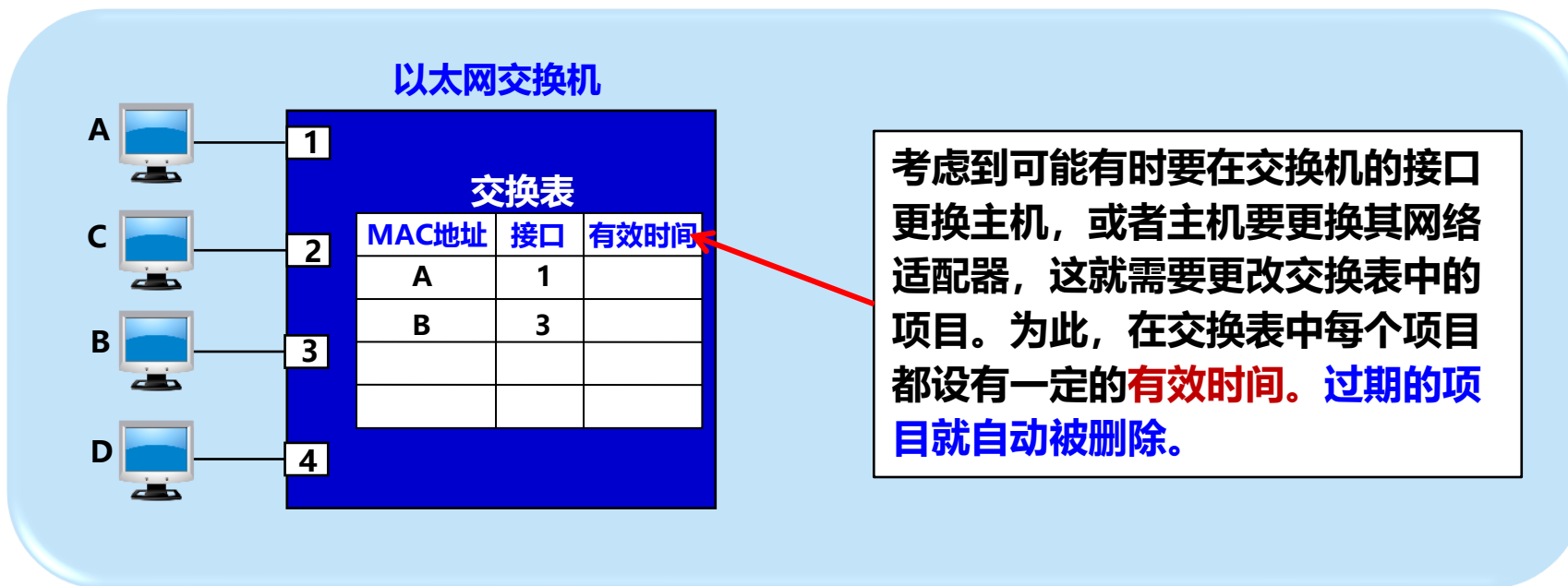
交换机功能——自学习功能



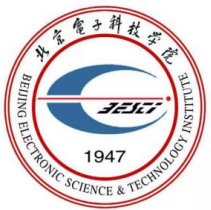


扩展的以太网

交换机功能——自学习功能

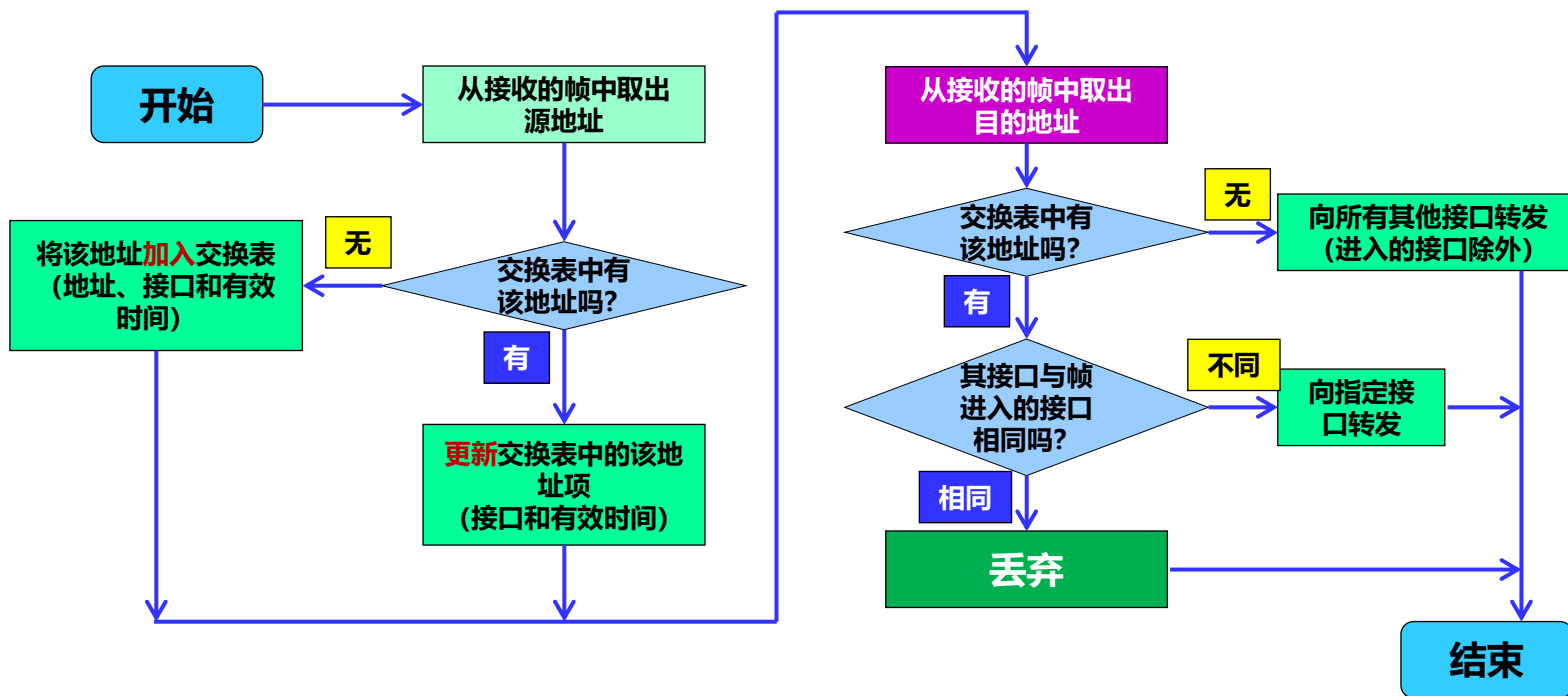


这种**自学习**方法使得以太网交换机能够即插即用，不必人工进行配置



扩展的以太网

交换机自学习和转发帧的步骤归纳

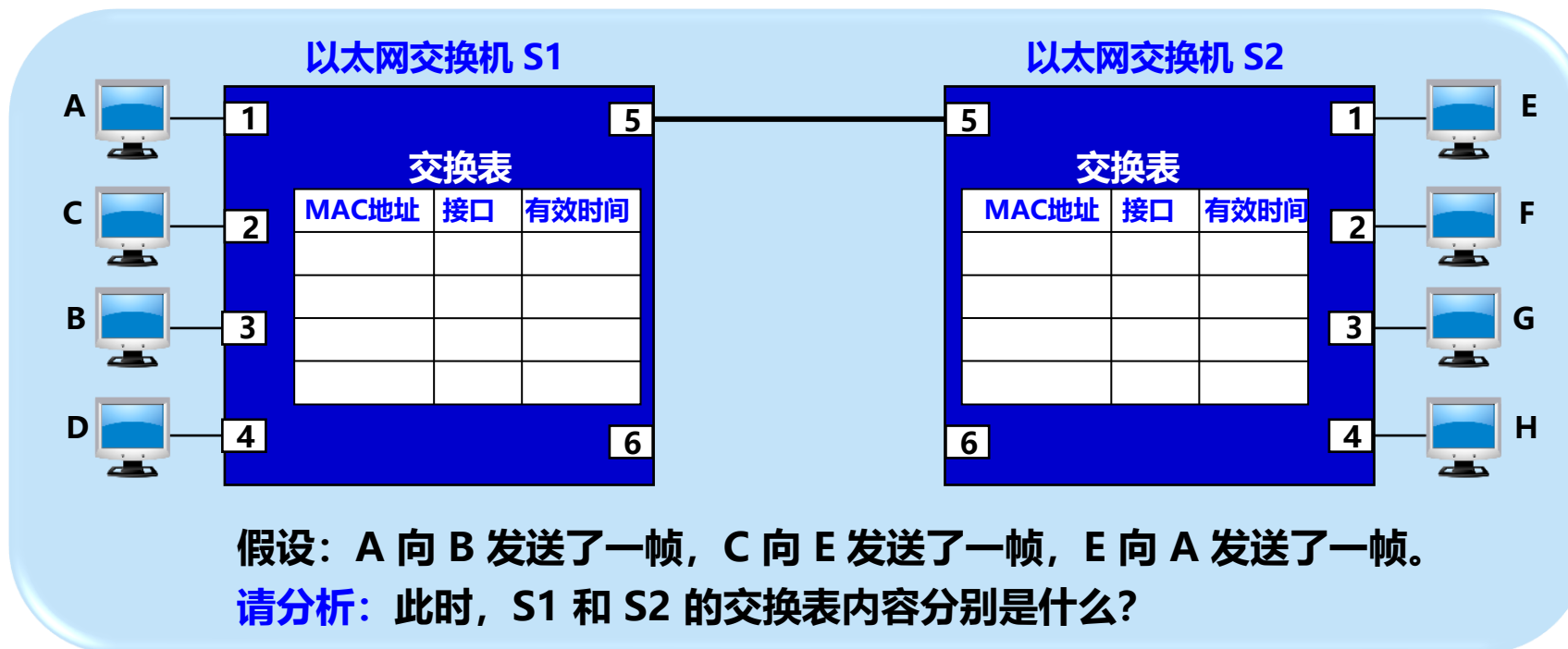




扩展的以太网

思考

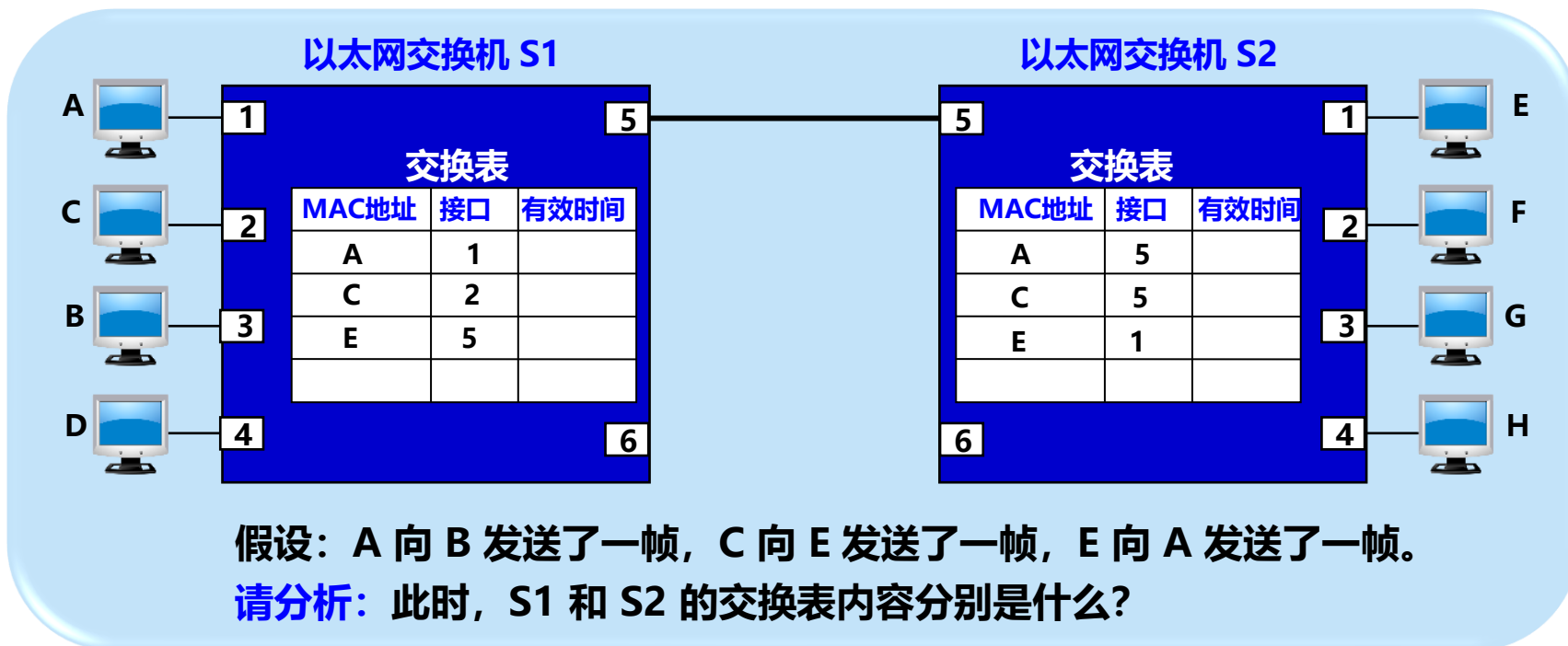
- 两台以太网交换机互联

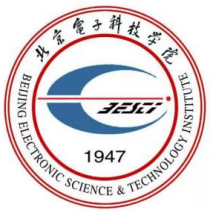


扩展的以太网

思考

- 两台以太网交换机互联

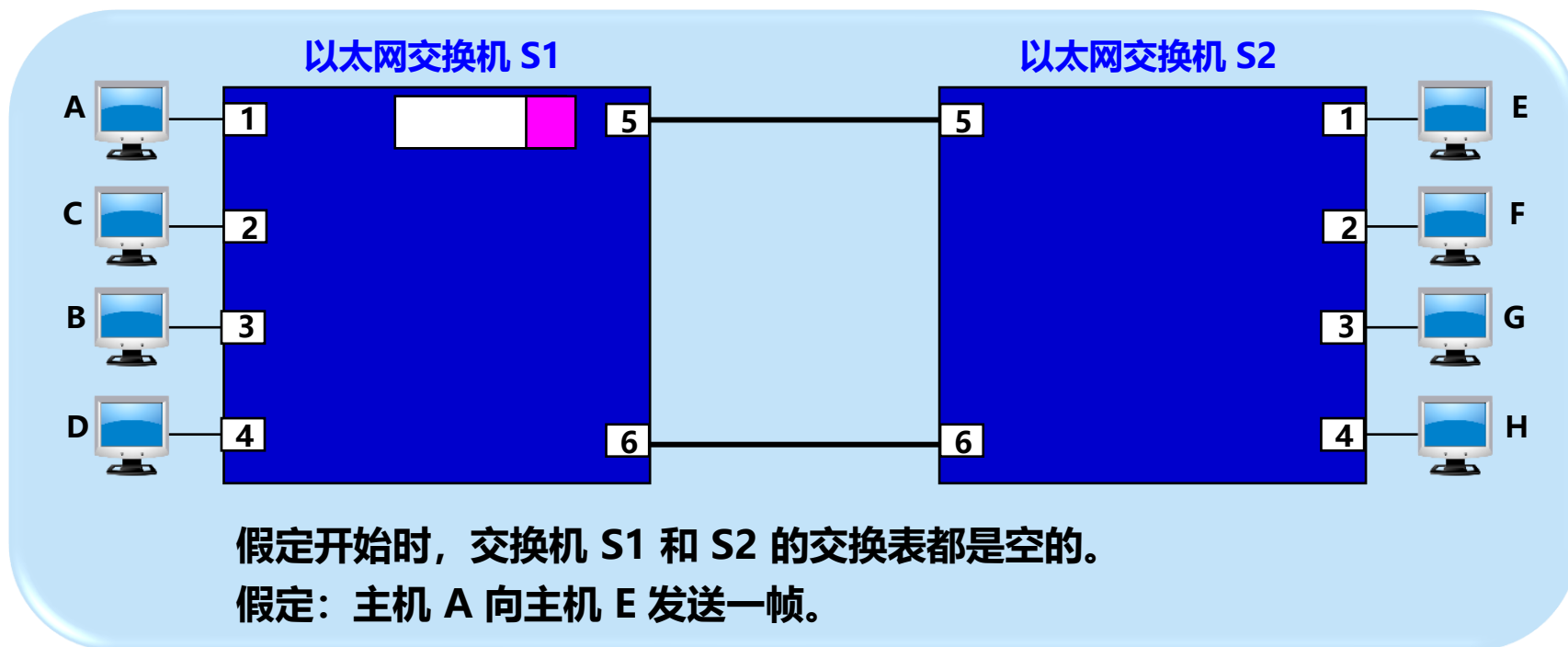




扩展的以太网

思考

- 回路问题

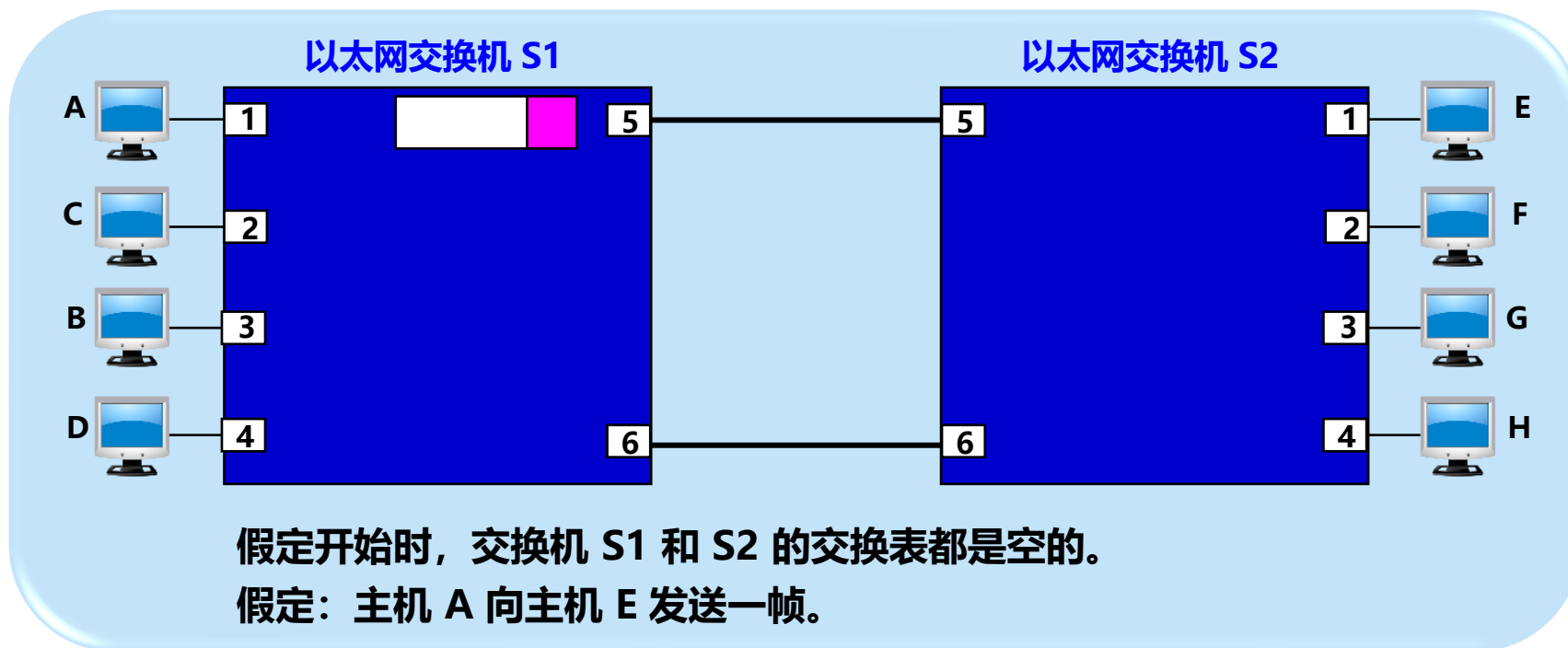


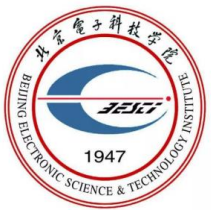


扩展的以太网

思考

- 回路问题





扩展的以太网

交换机的功能

- 交换机的四大功能？
 - 数据交换（转发数据帧），存储转发、直通、改进的直通方式
 - 自学习MAC地址（即插即用）
 - **避免广播风暴（SPT协议）**
 - 分割碰撞域（冲突域）

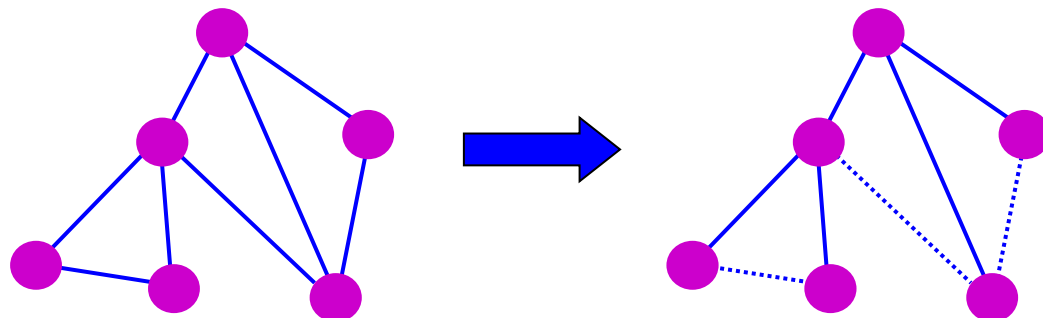


扩展的以太网

交换机功能——消除回路

- 生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)

- **不改变**网络的实际拓扑，但**在逻辑上**则切断某些链路，使得从一台主机到所有其他主机的路径是**无环路的树状结构**，从而消除了兜圈子现象

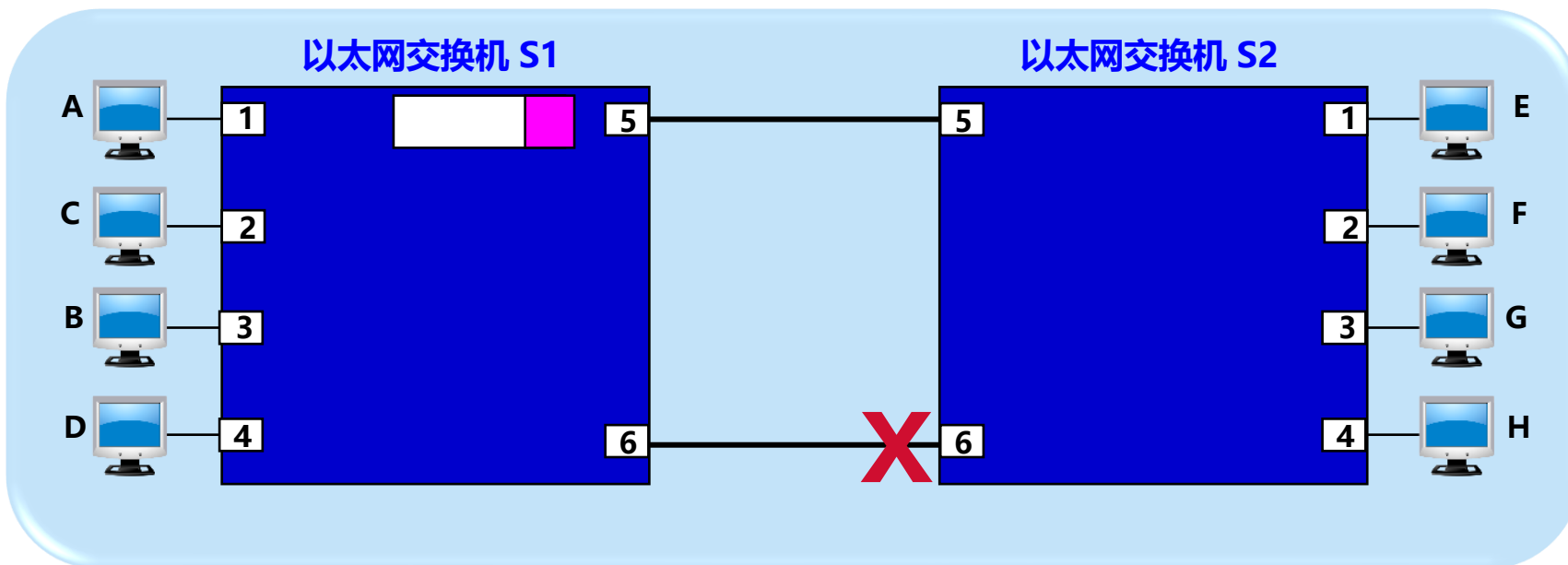




扩展的以太网

交换机功能——消除回路

- 生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)逻辑阻断某些端口





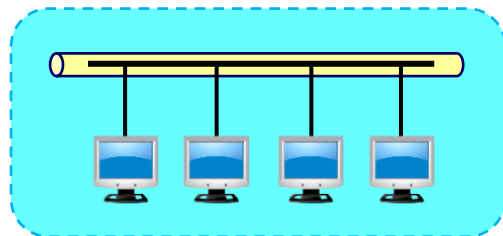
扩展的以太网

交换机功能——分割碰撞域（从总线以太网到星形以太网）

早期

采用无源的总线结构。

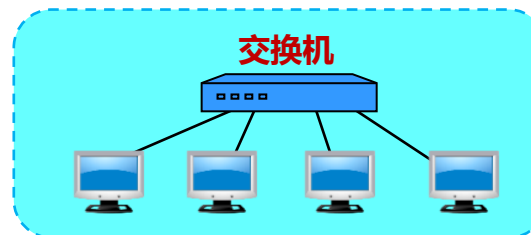
使用 CSMA/CD 协议，以半双工方式工作。



现在

以太网交换机为中心的星形结构

不使用共享总线，没有碰撞问题，不使用 CSMA/CD 协议，以全双工方式工作。但仍然采用以太网的帧结构。





扩展的以太网

练习

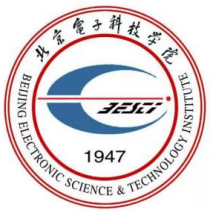
- 以太网交换机完成的是哪一个层的功能
 - A. 物理层
 - B. 数据链路层
 - C. 网络层
 - D. 传输层



扩展的以太网

练习

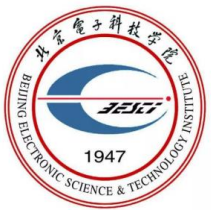
- 在采用交换机连接的Ethernet局域网中，物理上采用的是_____拓扑结构，而逻辑上采用的是_____拓扑结构
 - A. 星型，星型
 - B. 星型，总线型
 - C. 总线型，星型
 - D. 总线型，总线型



扩展的以太网

练习

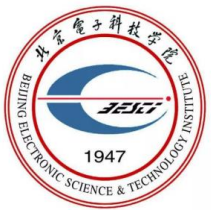
- 采用交换机连接的以太网，数据链路层采用的协议是
 - A. 802.3
 - B. 802.4
 - C. 802.5
 - D. 802.11



扩展的以太网

练习

- 采用交换机连接的以太网，通信方式属于
 - A. 单工
 - B. 半双工
 - C. 全双工



扩展的以太网

练习

- 采用交换机连接的以太网，属于_____式以太网
- A. 共享
- B. 交换



扩展的以太网

交换机的功能

- 交换机的四大功能？
 - 数据交换（转发数据帧），存储转发、直通、改进的直通方式
 - 自学习MAC地址（即插即用）
 - 避免广播风暴（STP协议）
 - **分割碰撞域（冲突域）**



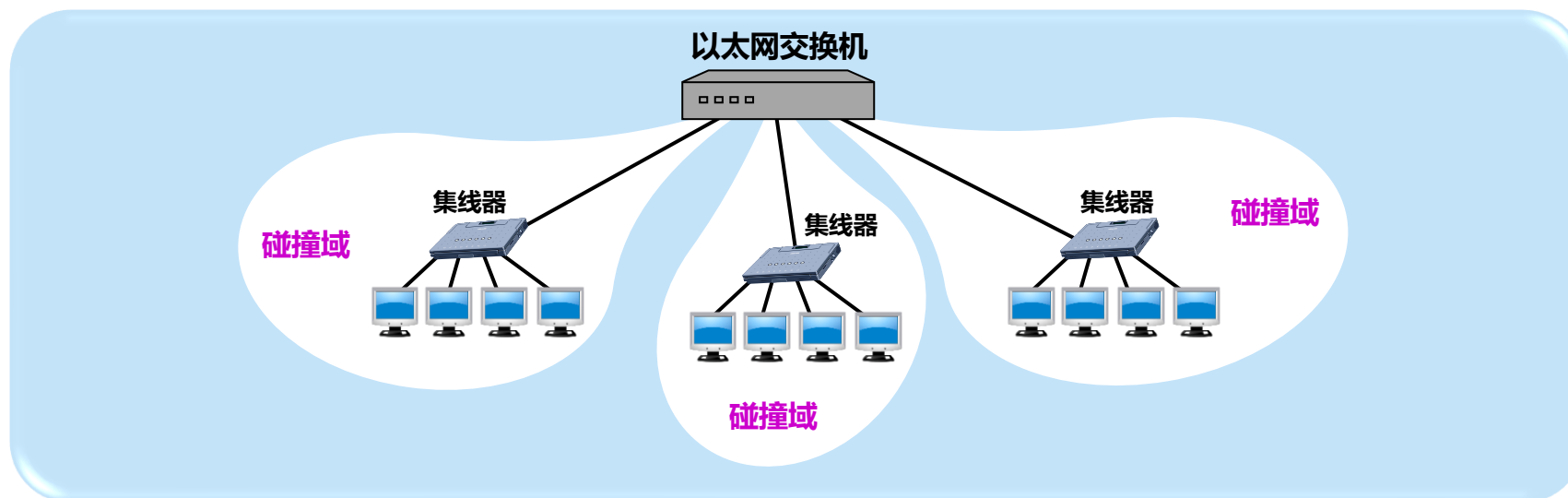
扩展的以太网

内容回顾

- 什么是冲突域？什么设备可以分割冲突域？
 - 网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络
 - 网桥和交换机可以分割冲突域，**集线器不能分割冲突域**
- 什么是广播域？什么设备可以分割广播域？
 - 是数据链路层的概念，任何一个站发送一个广播帧，所有能够收到这个广播帧的设备的集合
 - 路由器可以分割广播域，**网桥、交换机、集线器不能分割广播域**

扩展的以太网

交换机的功能——分割碰撞域（冲突域）

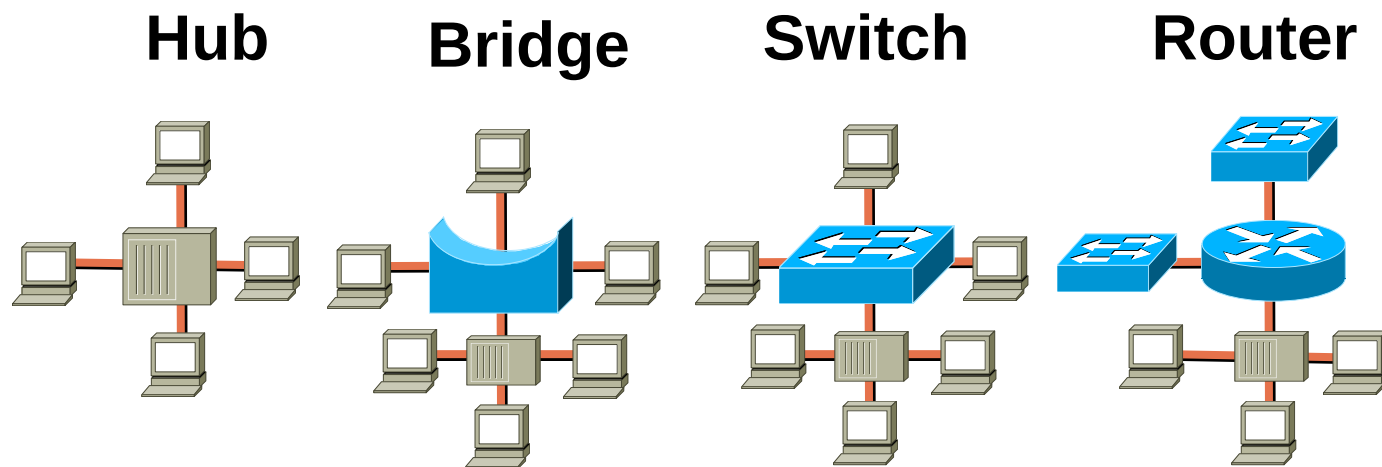


以太网交换机的每个接口都是一个碰撞域



扩展的以太网

交换机的功能——分割碰撞域（冲突域）

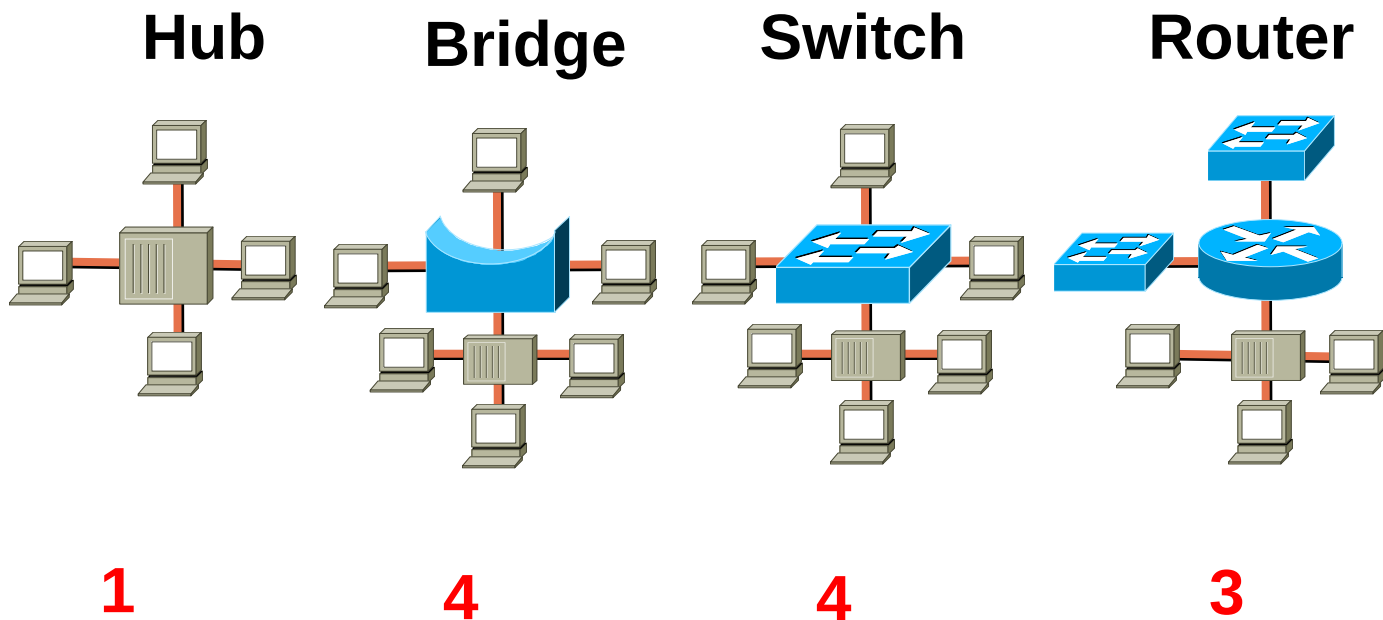


以上4个网络，每个网络有多少个碰撞域？



扩展的以太网

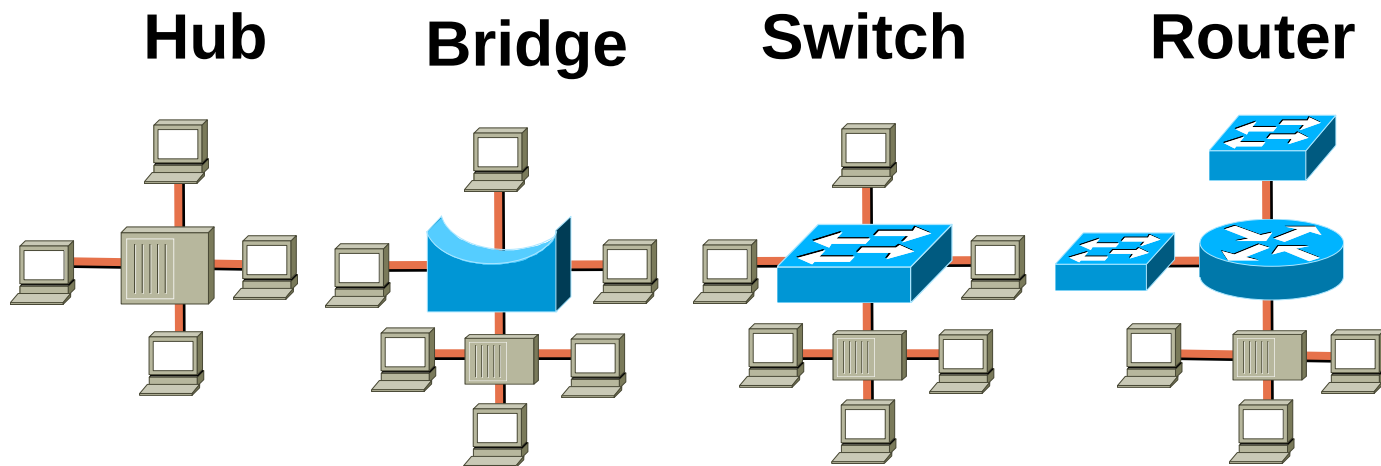
交换机的功能——分割碰撞域（冲突域）





扩展的以太网

交换机的功能——分割碰撞域（冲突域）

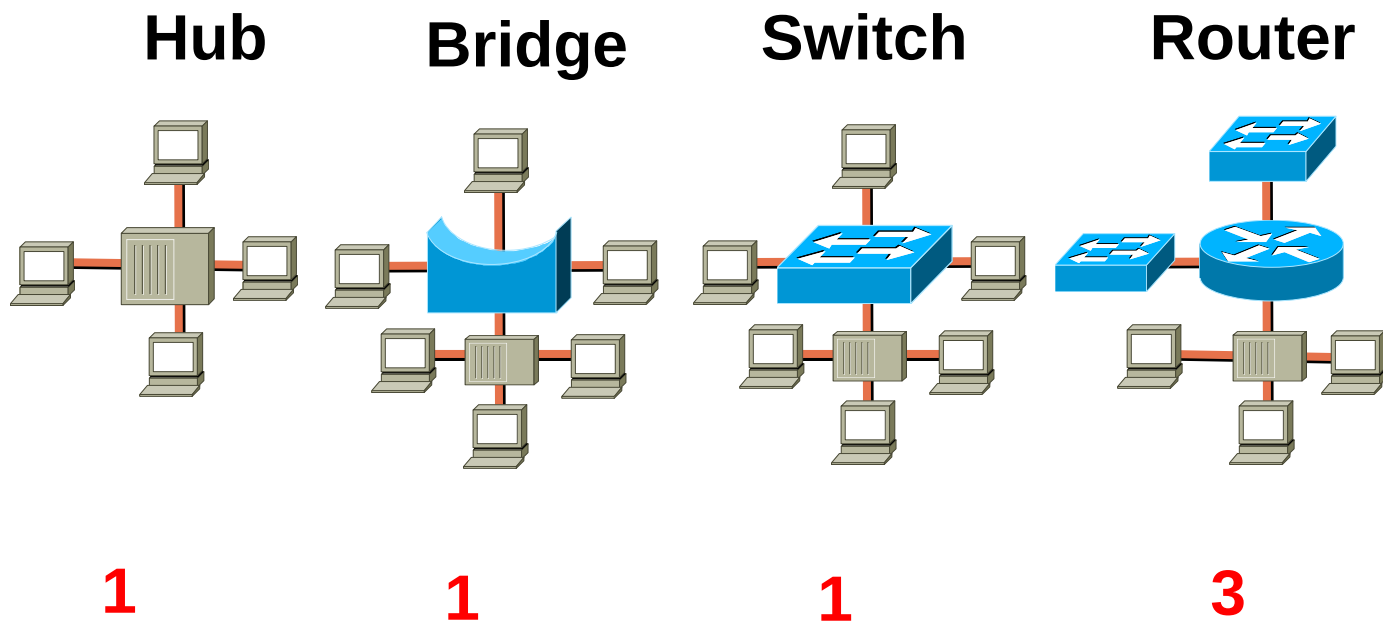


以上4个网络，每个网络有多少个广播域？



扩展的以太网

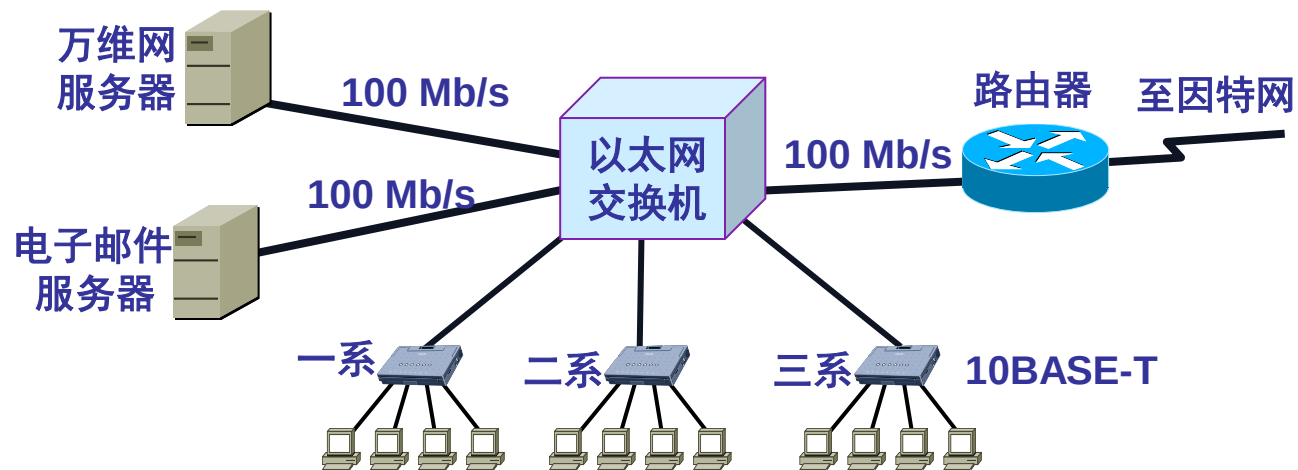
交换机的功能——分割碰撞域（冲突域）





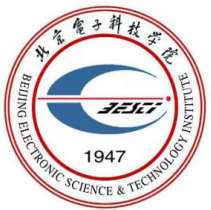
扩展的以太网

用以太网交换机扩展局域网



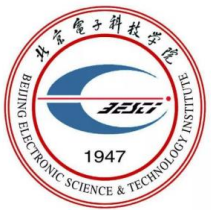
几个冲突域？几个广播域？

18个冲突域，1个广播域



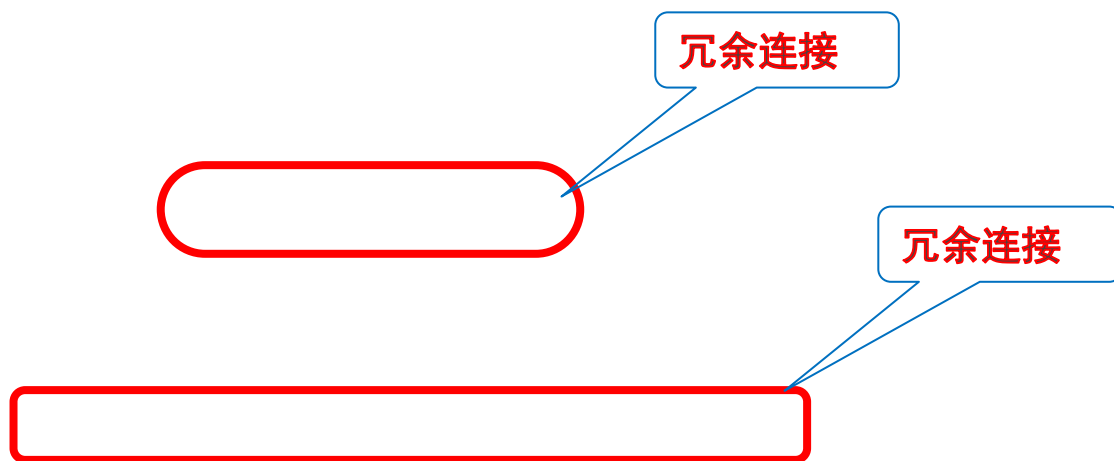
扩展的以太网

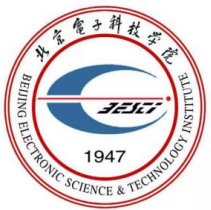
以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）



扩展的以太网

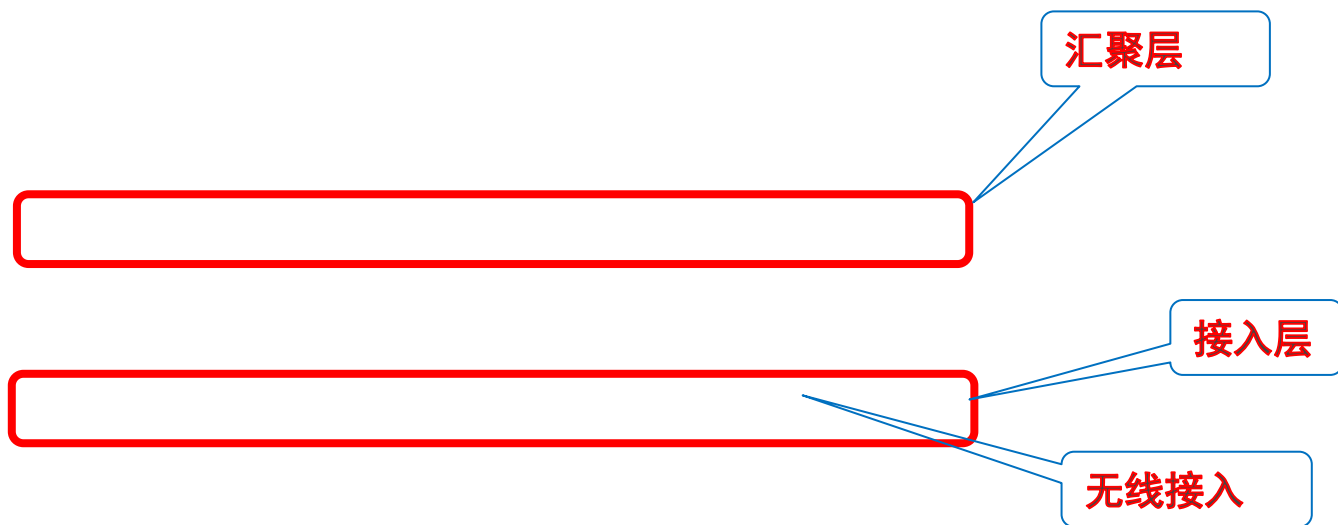
以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）

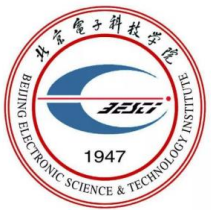




扩展的以太网

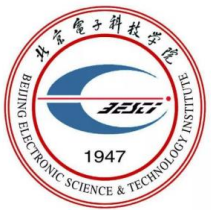
以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）





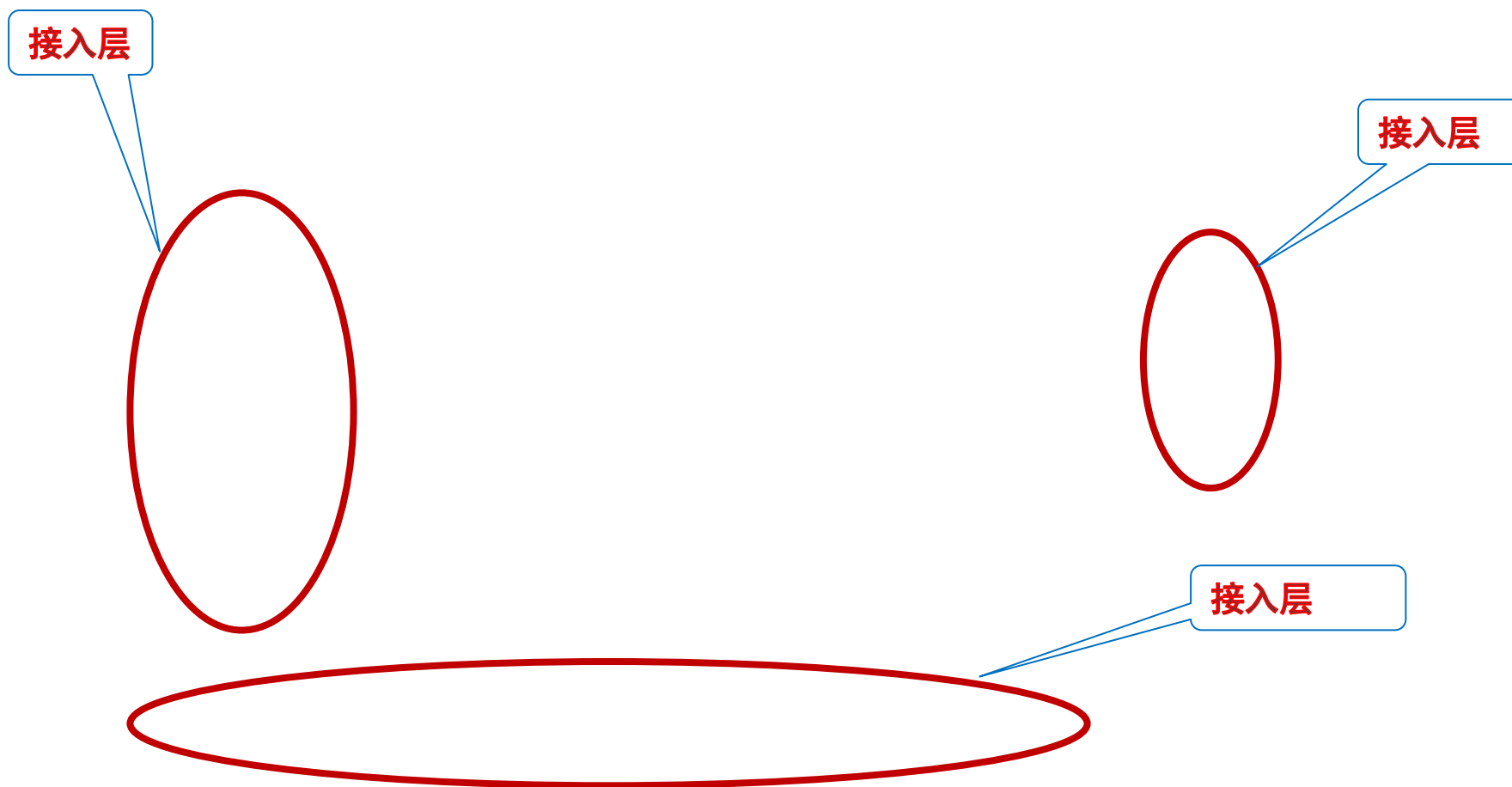
扩展的以太网

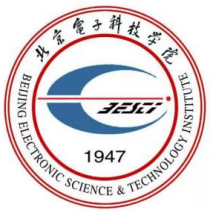
以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）



扩展的以太网

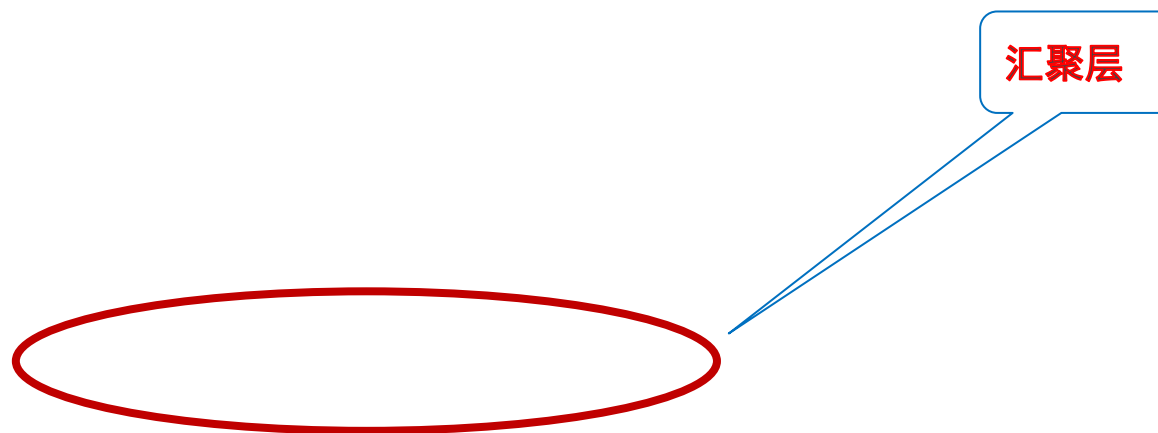
以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）

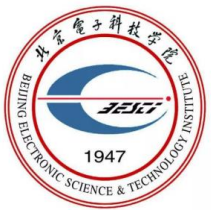




扩展的以太网

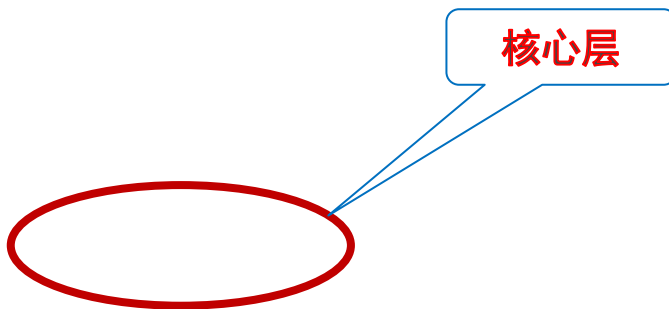
以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）

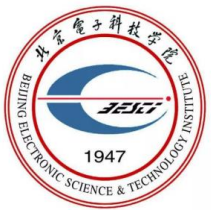




扩展的以太网

以太网的组网结构——组网层次（教材外补充）

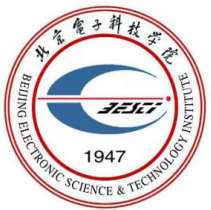




扩展的以太网

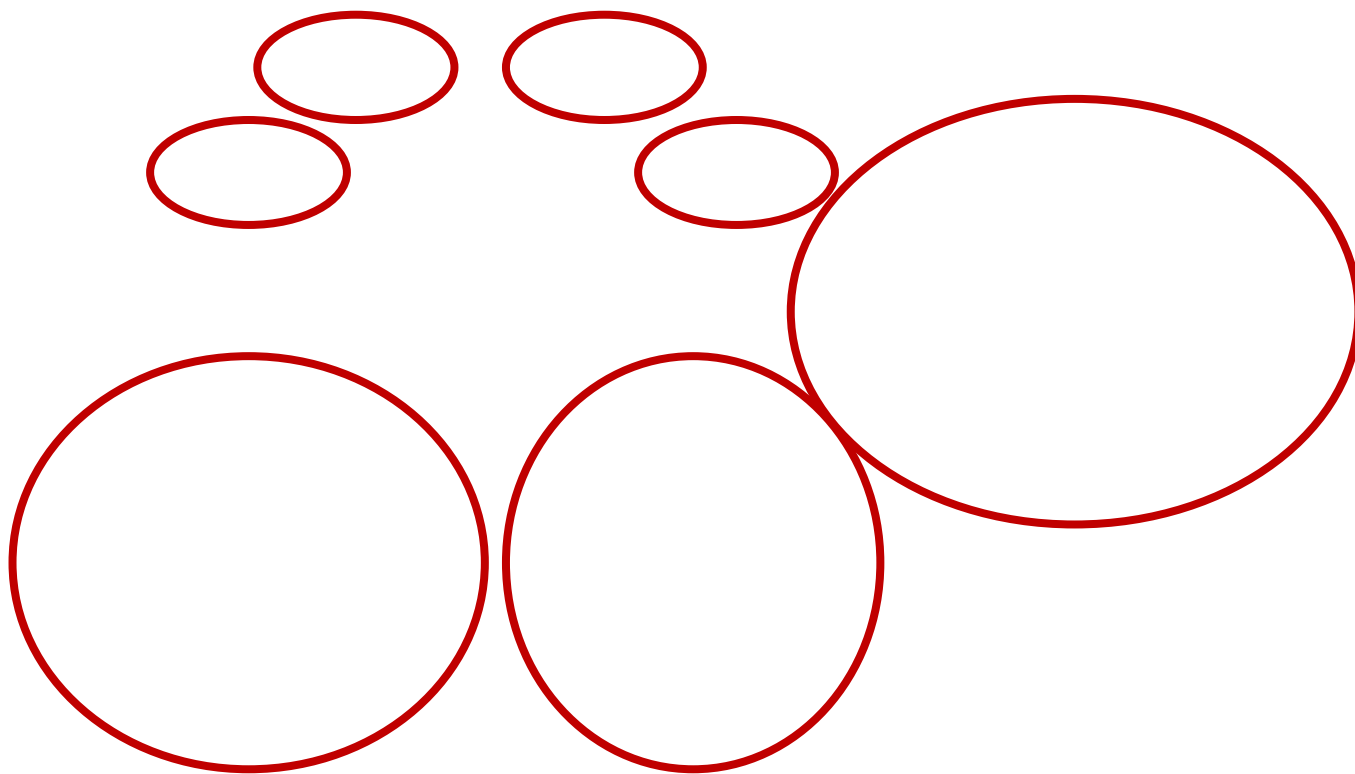
练习

- 有一个连接20台计算机的网络，其中5台连接到一个Ethernet集线器上，另外5台连接到另一个Ethernet集线器上，两个集线器分别连接到两个不同的交换机上，而两个交换机又分别连接到两个不同的路由器上，两个路由器通过Ethernet网桥互联，剩下的10台计算机直接连接到其中1台交换机上。那么，该网络有_____个Ethernet冲突域（碰撞域）
- A. 7
- B. 12
- C. 13
- D. 16



扩展的以太网

练习

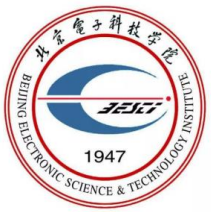




扩展的以太网

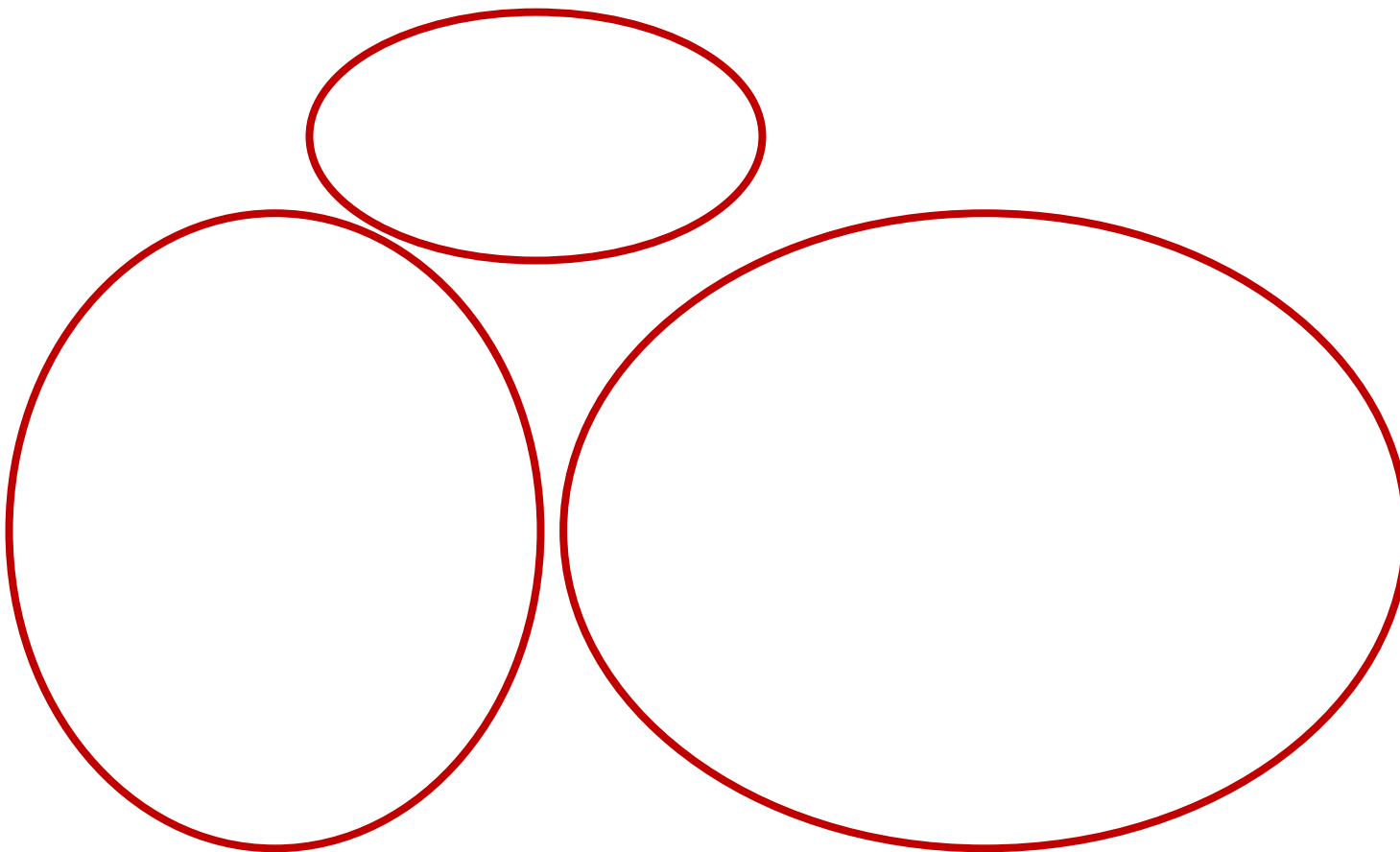
练习

- 在上题所述的网络中，共有_____个广播域？
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 7
 - D. 8



扩展的以太网

练习



扩展的以太网

练习

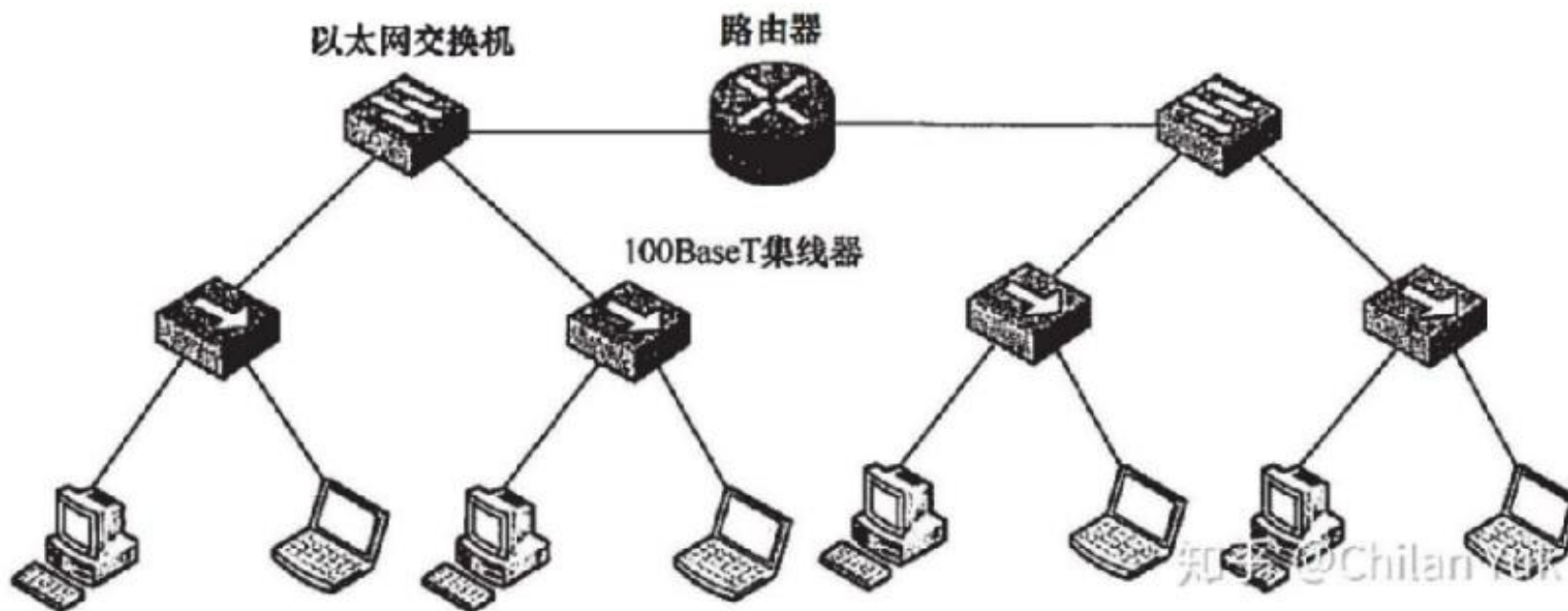
● 下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是？

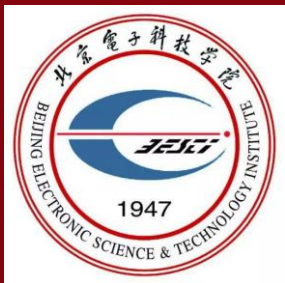
A. 2、 2

B. 2、 4

C. 6、 2

D. 4、 4





**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**